

1. Vervollständigen Sie die Tabelle. Achten Sie auf das **Vorzeichen**. Achten Sie auf die **Einheiten**. **Geben Sie den vollständigen Rechenweg an.**

	Energie	Masse	Höhe
	$E = mgh = 118 \text{ J}$	$m = 2 \text{ kg}$	$h = 6 \text{ m}$
a	$E = 3 \text{ kJ}$	$m = 1200 \text{ kg}$	$h = \frac{E_{\text{pot}}}{mg} = \frac{3000 \cancel{\text{J}}}{1200 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\cancel{\text{N}}}{\cancel{\text{kg}}}} = 0,255 \text{ m}$
b	$E_{\text{pot}} = mgh = 518 \text{ kJ}$	$m = 1,2 \text{ kg}$	$h = 44 \text{ km}$
c	$E = 9,81 \text{ J}$	$m = 3 \text{ kg}$	$h = \frac{E_{\text{pot}}}{mg} = \frac{9,81 \cancel{\text{J}}}{3 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\cancel{\text{N}}}{\cancel{\text{kg}}}} = 0,333 \text{ m}$
d	$E = 180 \text{ J}$	$m = \frac{E_{\text{pot}}}{gh} = \frac{180 \cancel{\text{J}}}{3 \cancel{\text{m}} \cdot 9,81 \frac{\cancel{\text{N}}}{\cancel{\text{kg}}}} = 6,12 \text{ kg}$	$h = 3 \text{ m}$